

Guide d'Installation : Serveur Web Apache2 sur Debian 12

BTS SIO - Option SISR

Étudiant : DENIEL Louis

Date : Mars 2026

Contexte : Administration de Services Web

Objectifs du Guide

Ce guide technique présente la procédure complète d'installation et de configuration d'un serveur web Apache2 sur Debian 12 Bookworm. Les objectifs pédagogiques sont les suivants :

- Installer et configurer le serveur web Apache2
 - Comprendre l'architecture et les fichiers de configuration d'Apache
 - Créer et gérer des hôtes virtuels (Virtual Hosts)
 - Sécuriser le serveur avec HTTPS et certificats SSL/TLS
 - Maîtriser les commandes d'administration Apache
 - Appliquer les bonnes pratiques de sécurité web
-

Prérequis Techniques Environnement

Requis

Élément	Spécification
Système d'exploitation	Debian 12 Bookworm
RAM	1 GB minimum (2 GB recommandé)
Espace disque	500 MB pour Apache + contenu web
Privilèges	Accès root ou sudo
Réseau	Connexion Internet active

Table 1: Configuration minimale requise

Connaissances Préalables

Utilisation de base de la ligne de commande Linux

- - Compréhension des concepts réseau (IP, ports, DNS)
 - Notions de base sur les services système (systemd)
 - Connaissance élémentaire de HTML (pour les tests)
-

Installation d'Apache2

Mise à Jour du Système

Première étape critique : S'assurer que le système est à jour

Passer en mode root

`sudo -i`

Mettre à jour la liste des paquets

`apt update`

Mettre à jour les paquets installés

`apt upgrade -y`

Explication :

- Cette étape garantit la compatibilité avec les dernières versions des paquets
- Corrige les éventuelles vulnérabilités de sécurité
- Évite les conflits de dépendances

Installation du Paquet Apache2 **Commande**

d'installation :

Installer Apache2 et ses dépendances

`apt install apache2 -y`

Paquets installés automatiquement :

- **apache2** : Méta-paquet principal
- **apache2-bin** : Binaires du serveur Apache
- **apache2-data** : Fichiers de données et de configuration
- **apache2-utils** : Utilitaires (htpasswd, ab, etc.)

Vérification de l'Installation Vérifier

la version installée : `apache2 -v`

Sortie attendue :

Server version: Apache/2.4.57 (Debian) Server built:
2023-07-15T10:32:18

Vérifier le statut du service :

`systemctl status apache2`

Sortie attendue :

• **apache2.service** - The Apache HTTP Server
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/apache2.service; enabled; preset: enabled)
Active: active (running) since Mon 2026-03-09 19:10:25 CET; 2min ago

Si le service n'est pas démarré :

Démarrer Apache

`systemctl start apache2`

Activer au démarrage du système

`systemctl enable apache2`

Test de Fonctionnement Depuis la

machine Debian :

Tester en local

`curl http://localhost`

Depuis un navigateur externe :

- 1. Identifier l'adresse IP du serveur :
ip addr show | grep inet
- 2. Ouvrir un navigateur web sur une autre machine
- 3. Accéder à : http://[ADRESSE-IP-SERVEUR]

Page attendue : Page par défaut Apache "It works!" (Debian default page)

Architecture et Fichiers de Configuration

Structure des Répertoires Apache

Répertoire	Description
/etc/apache2/	Configuration principale
/etc/apache2/apache2.conf	Fichier de configuration global
/etc/apache2/sites-available/	Hôtes virtuels disponibles
/etc/apache2/sites-enabled/	Hôtes virtuels actifs (liens symboliques)
/etc/apache2/mods-available/	Modules disponibles
/etc/apache2/mods-enabled/	Modules actifs (liens symboliques)
/etc/apache2/conf-available/	Configurations supplémentaires disponibles
/etc/apache2/conf-enabled/	Configurations supplémentaires actives
/var/www/html/	Répertoire racine web par défaut
/var/log/apache2/	Fichiers de logs (access.log, error.log)

Table 2: Structure des répertoires Apache2

Fichiers de Configuration Clés

apache2.conf : Configuration globale du serveur

- Directives générales (Timeout, KeepAlive, etc.)
- Inclusion des autres fichiers de configuration Configuration
- de la journalisation

ports.conf : Définition des ports d'écoute Listen 80

Listen 443 **envvars** : Variables d'environnement

Apache

- Utilisateur et groupe d'exécution (www-data)
- Chemins des fichiers de logs

Système de Modules

Apache utilise un système de modules pour étendre ses fonctionnalités.

Lister les modules actifs :

apache2ctl -M

Modules essentiels activés par défaut :

- **mod_dir** : Gestion des index de répertoires
- **mod_mime** : Association types MIME et extensions
- **mod_access_compat** : Contrôle d'accès
- **mod_alias** : Alias et redirections
- **mod_autoindex** : Génération automatique d'index

Activer un module :

Activer mod_rewrite (réécriture d'URL)

a2enmod rewrite

Redémarrer Apache pour appliquer

systemctl reload apache2

Désactiver un module :

Désactiver mod_autoindex

a2dismod autoindex

Redémarrer Apache

systemctl reload apache2

Configuration des Hôtes Virtuels (Virtual Hosts)

Concept des Virtual Hosts

Les **hôtes virtuels** permettent d'héberger plusieurs sites web sur un seul serveur Apache avec une seule adresse IP. Apache utilise le nom de domaine de la requête HTTP (en-tête Host:) pour servir le bon contenu.

Types d'hôtes virtuels :

- **Name-based** : Plusieurs domaines sur une IP (le plus courant)
- **IP-based** : Un domaine par adresse IP (rare)

Hôte Virtuel par Défaut

Fichier : /etc/apache2/sites-available/000-default.conf

```
<VirtualHost *:80>
```

```
ServerAdmin webmaster@localhost
```

```
DocumentRoot /var/www/html
```

```
ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
```

```
CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
```

```
</VirtualHost>
```

Directives principales :

Directive	Description
ServerAdmin	Email de l'administrateur
DocumentRoot	Racine des fichiers du site

ServerName	Nom de domaine principal
ServerAlias	Alias de domaine (www, etc.)
ErrorLog	Fichier de logs d'erreurs
CustomLog	Fichier de logs d'accès

Table 3: Directives Virtual Host essentielles

Création d'un Hôte Virtuel Personnalisé

Étape 1 : Créer la structure de répertoires

Créer le répertoire du site

```
mkdir -p /var/www/monsite.local
```

Définir les permissions appropriées

```
chown -R www-data:www-data /var/www/monsite.local  
chmod -R 755 /var/www/monsite.local
```

Étape 2 : Créer une page de test

Créer un fichier index.html

```
nano /var/www/monsite.local/index.html
```

Contenu du fichier :